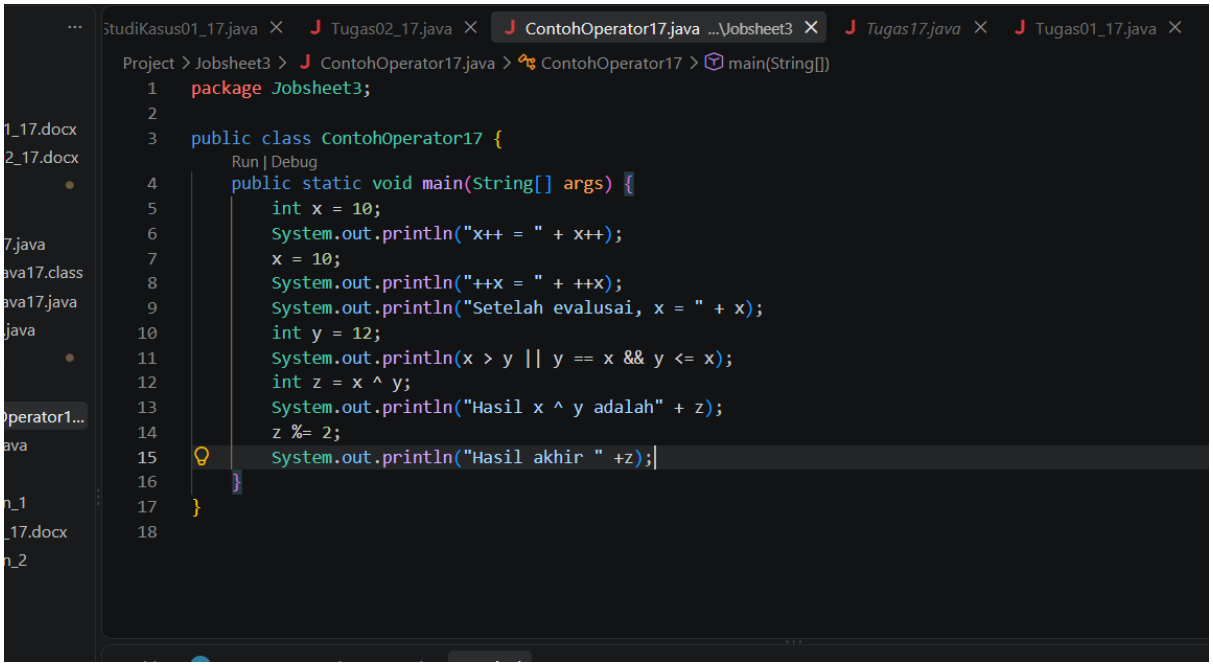
Nama: Khairunnisa Ramadani

Kelas: TI 1-C

NIM: 264107020125

JOBSHEET 3

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Operator



Pertanyaan:

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?

Keduanya sama-sama menambah 1 nilai variabel, tapi bedanya ada di kapan nilai baru itu digunakan.

x++ = operator post-increment, nilai x dipakai dulu, lalu tambah belakangan,

++x = Operator pre-innucrement, nilai x ditambah dulu, baru pakai

2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

- Operasi ^ adalah XOR (Bitwise Exclusive OR), dimana bit bernilai 1 jika kedua bit berbeda.

- Nilai x = 11, karena telah mengalami increment pada langkah sebelumnya, dan nilai y = 12.

- Perhitungan manual:

Nilai x = 11, y = 12.

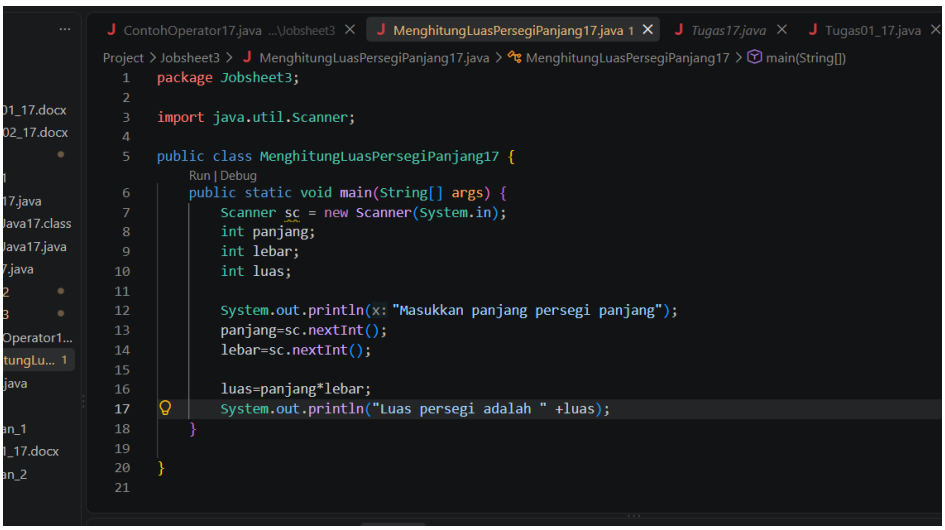
Biner x : 1011 (11)

Biner y : 1100 (12)

0111 (6)

Jadi, nilai z adalah 7.

2.2 Percobaan 2 Studi Kasus



Pertanyaan

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas? 2 diatas? Deklarasi Scanner digunakan agar input dari pengguna melalui terminal dapat dibaca oleh sistem (System.in)

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

Potongan program tersebut digunakan untuk mengambil input berupa angka bulat (int) dari pengguna, lalu menyimpannya ke dalam variabel panjang & lebar

2.3 Percobaan 3 Studi Kasus

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int harga;
        double potongan;
        double jumlah_bayar;
        double diskon=0.15;

        System.out.println(x: "Masukkan harga barang = Rp.");
        harga=sc.nextInt();

        potongan=diskon*harga;
        jumlah_bayar=harga-potongan;

        System.out.println("Jumlah yang harus dibayar Rp. " +jumlah_bayar);
    }
```

Pertanyaan:

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double harga, potongan, jumlahBayar, diskon = 0.15;

        System.out.println(x: "Masukkan harga barang = Rp.");
        harga=sc.nextDouble();

        potongan=diskon*harga;
        jumlahBayar=harga-potongan;

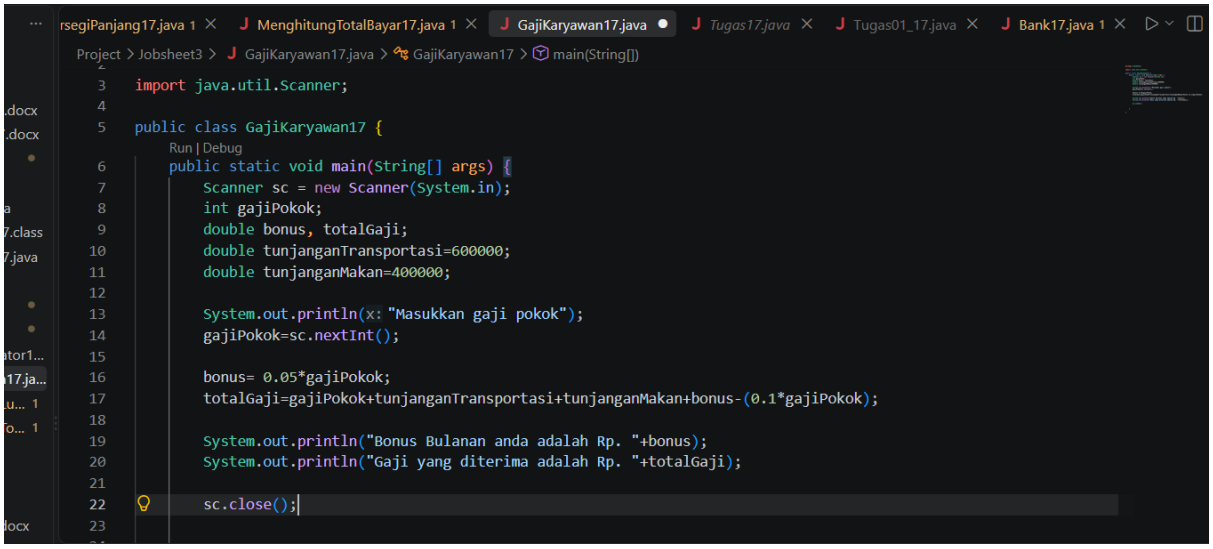
        System.out.println("Jumlah yang harus dibayar Rp. " +jumlahBayar);
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 10  Output  Debug Console  Terminal  Ports

        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2251)
        at Jobsheet3.MenghitungTotalBayar17.main(MenghitungTotalBayar17.java:12)
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro> ^C
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>  c:; cd 'c:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro'; & 'C:\Progra
review' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Hype\AppData\Roaming\Code\User\workspaceS
\jdt_ws\DasPro_5f390c4f\bin' 'Jobsheet3.MenghitungTotalBayar17'
Masukkan harga barang = Rp.
50000,05
Jumlah yang harus dibayar Rp. 42500.0425
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>
```

2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Tidak, karena jika urutannya jumlahBayar dihitung sebelum potongan, maka saat menghitung jumlahBayar = harga – potongan hasilnya tidak sesuai harapan karna variabel potongan belum punya nilai

2.4 Percobaan 4 Studi Kasus



```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int gajiPokok;
        double bonus, totalGaji;
        double tunjanganTransportasi=600000;
        double tunjanganMakan=400000;

        System.out.println(x: "Masukkan gaji pokok");
        gajiPokok=sc.nextInt();

        bonus= 0.05*gajiPokok;
        totalGaji=gajiPokok+tunjanganTransportasi+tunjanganMakan+bonus-(0.1*gajiPokok);

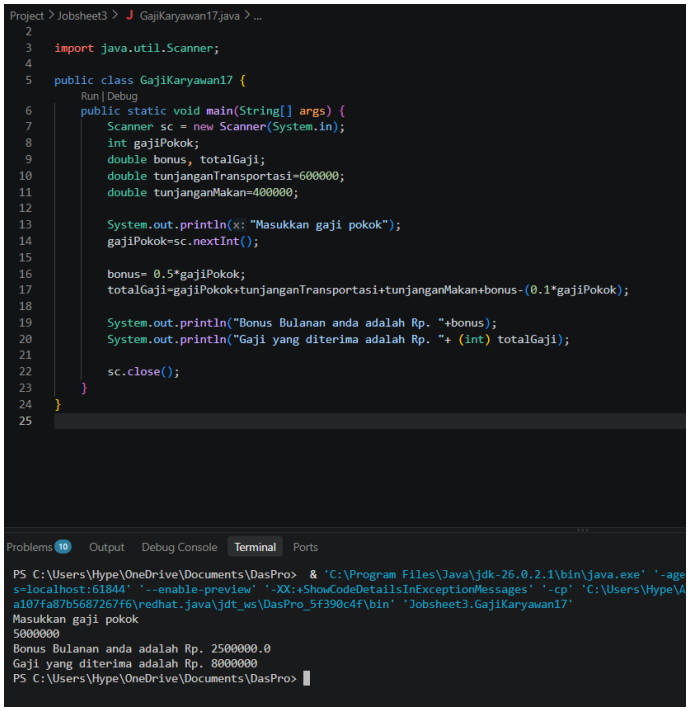
        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. "+bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+totalGaji);

        sc.close();
```

Pertanyaan

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
   Output tetap sama. Kurung pada (0.1*gajiPokok) sebenarnya tidak diperlukan karena isinya hanya perkalian tunggal. Operator * dihitung lebih dulu daripada +/-

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!



```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int gajiPokok;
        double bonus, totalGaji;
        double tunjanganTransportasi=600000;
        double tunjanganMakan=400000;

        System.out.println(x: "Masukkan gaji pokok");
        gajiPokok=sc.nextInt();

        bonus= 0.5*gajiPokok;
        totalGaji=gajiPokok+tunjanganTransportasi+tunjanganMakan+bonus-(0.1*gajiPokok);

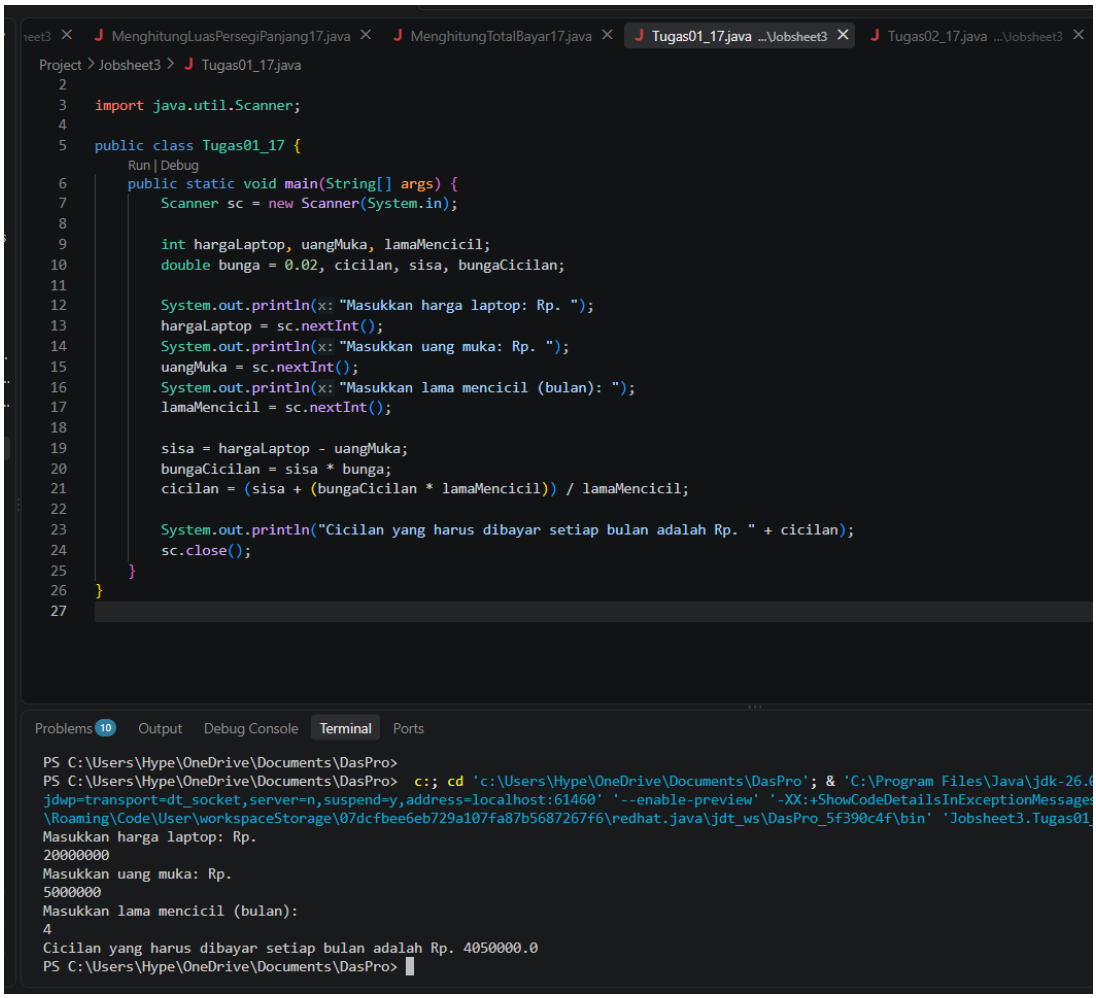
        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. "+bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+ (int) totalGaji);

        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '-age
s=localhost:61844' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Hype\A
a107fa87b5687267f6\redhat.java\jdt_ws\DasPro_5f390c4f\bin' 'Jobsheet3.GajiKaryawan17'
Masukkan gaji pokok
5000000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 2500000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 8000000
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>
```

TUGAS

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. 20.000.000 secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000 Sisa harga laptop akan dicicil selama 4 bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas01_17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int hargaLaptop, uangMuka, lamaMencicil;
        double bunga = 0.02, cicilan, sisa, bungaCicilan;

        System.out.println(x: "Masukkan harga laptop: Rp. ");
        hargaLaptop = sc.nextInt();
        System.out.println(x: "Masukkan uang muka: Rp. ");
        uangMuka = sc.nextInt();
        System.out.println(x: "Masukkan lama mencicil (bulan): ");
        lamaMencicil = sc.nextInt();

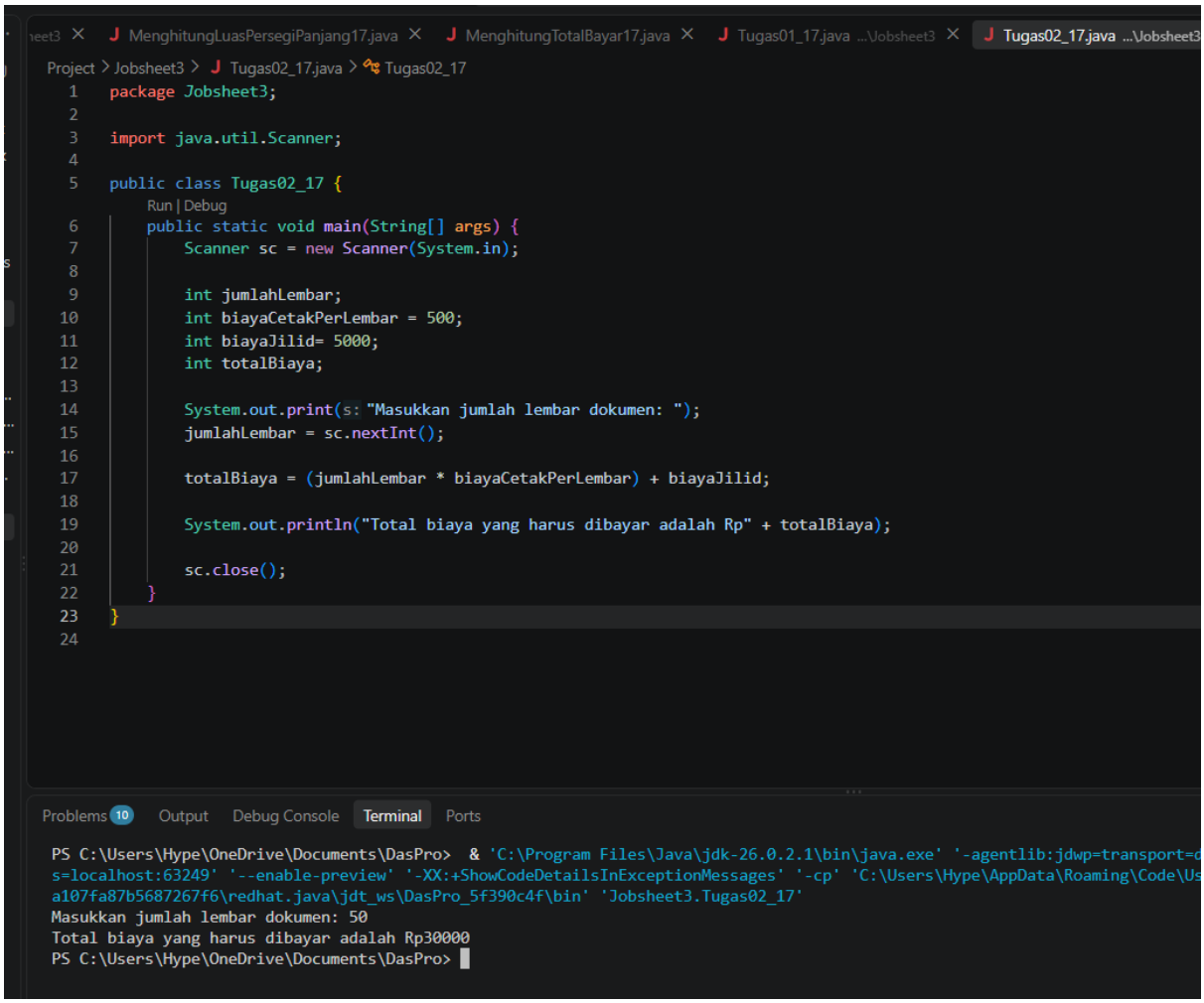
        sisa = hargaLaptop - uangMuka;
        bungaCicilan = sisa * bunga;
        cicilan = (sisa + (bungaCicilan * lamaMencicil)) / lamaMencicil;

        System.out.println("Cicilan yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp. " + cicilan);
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>  c:; cd 'c:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0
jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:61460' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages
\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07dcfbee6eb729a107fa87b5687267f6\redhat.java\jdt_ws\DasPro_5f390c4f\bin' 'Jobsheet3.Tugas01_
Masukkan harga laptop: Rp.
20000000
Masukkan uang muka: Rp.
5000000
Masukkan lama mencicil (bulan):
4
Cicilan yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp. 4050000.0
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>
```

Jadi, jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan adalah Rp. 4.050.000

2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak 50 lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?



Jadi, total biaya yang harus dibayar mahasiswa adalah Rp. 30.000